

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 抗震设防烈度 seismic precautionary intensity

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况，取 50 年内超越概率 10% 的地震烈度。

2.1.2 抗震设防标准 seismic precautionary criterion

衡量抗震设防要求高低的尺度，由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。

2.1.3 地震动参数区划图 seismic ground motion parameter zonation map

以地震动参数（以加速度表示地震作用强弱程度）为指标，将全国划分为不同抗震设防要求区域的图件。

2.1.4 地震作用 earthquake action

由地震动引起的结构动态作用，包括水平地震作用和竖向地震作用。

2.1.5 设计地震动参数 design parameters of ground motion

抗震设计用的地震加速度（速度、位移）时程曲线、加速度反应谱和峰值加速度。

2.1.6 设计基本地震加速度 design basic acceleration of ground motion

50 年设计基准期超越概率 10% 的地震加速度的设计取值。

2.1.7 设计特征周期 design characteristic period of ground motion

抗震设计用的地震影响系数曲线中，反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值，简称特征周期。

2.1.8 场地 site

工程群体所在地，具有相似的反应谱特征。其范围相当于厂区、居民小区和自然村或不小于 1.0km^2 的平面面积。

2.1.9 建筑抗震概念设计 seismic concept design of buildings

根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原则和设计思想，进行建筑和结构总体布置并确定细部构造的过程。

2.1.10 抗震措施 seismic measures

除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容，包括抗震构造措施。

2.1.11 抗震构造措施 details of seismic design

根据抗震概念设计原则，一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。

2.2 主要符号

2.2.1 作用和作用效应

F_{Ek} 、 F_{Evk} ——结构总水平、竖向地震作用标准值；

G_E 、 G_{eq} ——地震时结构（构件）的重力荷载代表值、等效总重力荷载代表值；

w_k ——风荷载标准值；

S_E ——地震作用效应（弯矩、轴向力、剪力、应力和变形）；

S ——地震作用效应与其他荷载效应的基本组合；

S_k ——作用、荷载标准值的效应；

M ——弯矩；

N ——轴向压力；

V ——剪力；

p ——基础底面压力；

u ——侧移；

θ ——楼层位移角。

2.2.2 材料性能和抗力

K ——结构（构件）的刚度；

R ——结构构件承载力；

f 、 f_k 、 f_E ——各种材料强度（含地基承载力）设计值、标准值和抗震设计值；

$[\theta]$ ——楼层位移角限值。

2.2.3 几何参数

A ——构件截面面积；

A_s ——钢筋截面面积；

B ——结构总宽度；

H ——结构总高度、柱高度；

L ——结构（单元）总长度；

a ——距离；

a_s 、 a'_s ——纵向受拉、受压钢筋合力点至截面边缘的最小距离；

b ——构件截面宽度；

d ——土层深度或厚度，钢筋直径；

h ——构件截面高度；

l ——构件长度或跨度；

t ——抗震墙厚度、楼板厚度。

2.2.4 计算系数

α ——水平地震影响系数；

$\alpha_{\max}$ ——水平地震影响系数最大值；

$\alpha_{v\max}$ ——竖向地震影响系数最大值；

γ_G 、 γ_E 、 γ_w ——作用分项系数；

γ_{RE} ——承载力抗震调整系数；

ζ ——计算系数；

η ——地震作用效应（内力和变形）的增大或调整系数；

λ ——构件长细比，比例系数；

ξ_y ——结构（构件）屈服强度系数；

ρ ——配筋率，比率；
 ϕ ——构件受压稳定系数；
 ψ ——组合值系数，影响系数。

2.2.5 其他

T ——结构自振周期；
 N ——贯入锤击数；
 I_{LE} ——地震时地基的液化指数；
 X_{ji} ——位移振型坐标（ j 振型 i 质点的 x 方向相对位移）；
 Y_{ji} ——位移振型坐标（ j 振型 i 质点的 y 方向相对位移）；
 n ——总数，如楼层数、质点数、钢筋根数、跨数等；
 v_{se} ——土层等效剪切波速；
 Φ_{ji} ——转角振型坐标（ j 振型 i 质点的转角方向相对位移）。